

MODUL 1 - WEEK 1

Knowledge Base dan Entailment

Nama : Benedictus Ryu Gunawan
NRP : 5054251001
Kelas : N
Mata Kuliah : Kecerdasan Komputasional
Dosen : Prof. Dr. Eng. Nanik Suciati, S.Kom, M.Kom dan Dini Adni
Navastara, S.Kom., M.Sc.

DEPARTEMEN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Surabaya

2026

Daftar Isi

1. Knowledge Base (KB) dan Wumpus World	3
1.1. Soal 1	3
1.2. Soal 2	3
1.3. Soal 3	3
1.4. Soal 4	4
1.4.1. Informasi Lingkungan	4
1.4.2. Proses Penalaran Agen	5
1.4.3. Penentuan Posisi Wumpus	6
1.4.4. Jalur Perjalanan Agen	6
1.4.5. Visualisasi Jalur	6
1.4.6. Urutan Aksi	7
2. Entailment dan Inference	7
2.1. Soal 1	7
2.2. Soal 2	9

1. Knowledge Base (KB) dan Wumpus World

1.1. Soal 1

Mengapa Wumpus World disebut **partially observable**? Sebutkan tiga aspek state yang tidak diberikan secara langsung oleh sensor kepada agent.

Jawab: Wumpus World dikategorikan sebagai *partially observed* karena ketersediaan informasi bagi agent hanya secara lokal. Dalam kasus ini, agen hanya dapat mengetahui informasi dari petak yang sudah dijelajahi. Secara matematis, $Observation(O)$ akan selalu diupdate berdasarkan S_i . Sehingga, $s_i \xrightarrow{a_i} s_{i+1} \xrightarrow{Z} o_{t+1}$ dimana, s adalah state dan a adalah action.

1.2. Soal 2

Tuliskan PEAS untuk robot vacuum cleaner yang bergerak dalam ruangan. Setelah itu, implementasikan fungsi `vacuum_percept(is_dirty, at_wall)` yang mengembalikan `[Dirt, Bump]`; setiap elemen berisi nama sensornya saat aktif dan `None` saat tidak aktif. Verifikasi fungsi dengan dua perintah berikut:

```
assert vacuum_percept(True, False) == ["Dirt", None]
assert vacuum_percept(False, True) == [None, "Bump"]
```

Jawab: Definisi PEAS dalam soal ini adalah,

- **Performance Measure:** Persentase debu yang berhasil terserap, Konsumsi Energi, Pola Gerakan
- **Environments:** Ruangan, Lantai, Furniture
- **Actuators:** Roda, Motor
- **Sensors:** Sensor debu, sensor radar untuk pemetaan lokasi benda

Dalam Implementasi bahasa Python,

```
def vacuum_percept(is_dirty, at_wall):
    return ["Dirt" if is_dirty else None, "Bump" if at_wall else None]
```

```
assert vacuum_percept(True, False) == ["Dirt", None]
assert vacuum_percept(False, True) == [None, "Bump"]
```

1.3. Soal 3

Agent berada di $[2,1]$ dan merasakan Breeze. Mengapa agent tidak seharusnya langsung melangkah ke $[2,2]$, walaupun $[2,2]$ belum tentu berisi pit? Kaitkan jawaban dengan informasi yang dimiliki agent dan performance measure.

Jawab: Kata kunci terletak pada petak $[2,2]$ belum tentu berisi pit. Agen tidak akan melakukan pilihan apabila, informasi tidak mencukupi ($KB \not\models \alpha$ atau $M(KB) \not\subseteq M(\alpha)$). Hal ini akan menjaga performance measure dari model menjadi terpenuhi karena tidak mengambil keputusan yang beresiko untuk mendapatkan pengurangan reward.

1.4. Soal 4

4				PIT
3		PIT	Gold	
2			Wumpus	
1	Start			PIT
	1	2	3	4

Berdasarkan gambar di atas, selesaikan permasalahan *Wumpus World* berikut. Berikan langkah-langkah penyelesaiannya hingga agen berhasil mendapatkan **Gold**.

1.4.1. Informasi Lingkungan

Dunia Wumpus berukuran 4×4 dengan posisi awal agen di (1,1). Berdasarkan gambar, kondisi dunia yang sebenarnya adalah:

Objek	Posisi Sebenarnya
Start	(1,1)
Pit	(2,3), (4,1), dan (4,4)
Wumpus	(3,2)
Gold	(3,3)

Posisi tersebut merupakan kondisi dunia yang sebenarnya. Namun, agen tidak langsung mengetahui lokasi **Pit**, **Wumpus**, maupun **Gold**. Agen hanya memperoleh informasi melalui persepsi pada kotak yang dikunjungi.

Persepsi yang digunakan adalah:

- **Breeze** menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat satu **Pit** pada kotak yang bersebelahan secara horizontal atau vertikal.
- **Stench** menunjukkan bahwa **Wumpus** berada pada salah satu kotak yang bersebelahan secara horizontal atau vertikal.
- **Glitter** menunjukkan bahwa **Gold** berada pada kotak agen saat ini.
- **Scream** menunjukkan bahwa panah berhasil membunuh **Wumpus**.

- Tidak adanya **Breeze** berarti seluruh kotak tetangga tidak mengandung **Pit**.
- Tidak adanya **Stench** berarti seluruh kotak tetangga tidak mengandung **Wumpus**.

Agen mengutamakan gerakan ke kanan. Namun, prioritas tersebut hanya diterapkan apabila kotak di sebelah kanan telah diketahui aman.

1.4.2. Proses Penalaran Agen

No.	Posisi	Persepsi	Penalaran Agen
1	(1, 1)	Tidak ada Breeze dan Stench	Agen tidak merasakan Breeze maupun Stench . Oleh karena itu, kotak (2, 1) dan (1, 2) diketahui aman dari Pit dan Wumpus . Karena agen mengutamakan arah kanan, agen memilih bergerak menuju (2, 1).
2	(2, 1)	Tidak ada Breeze dan Stench	Agen kembali tidak merasakan Breeze maupun Stench . Dengan demikian, kotak (3, 1) dan (2, 2) diketahui aman. Karena prioritas agen adalah bergerak ke kanan, agen memilih menuju (3, 1).
3	(3, 1)	Breeze dan Stench	Agen merasakan Breeze dan Stench . Kotak tetangga yang belum diketahui adalah (4, 1) dan (3, 2). Berdasarkan Breeze , sedikitnya satu dari (4, 1) atau (3, 2) mengandung Pit . Berdasarkan Stench , sedikitnya satu dari (4, 1) atau (3, 2) mengandung Wumpus . Agen belum dapat menentukan secara pasti kotak mana yang berisi Pit dan kotak mana yang berisi Wumpus . Oleh karena itu, agen tidak bergerak ke kanan menuju (4, 1) dan tidak bergerak ke atas menuju (3, 2). Agen kembali ke (2, 1).
4	(2, 1)	Kotak aman yang tersedia	Agen telah mengetahui bahwa (2, 2) aman karena tidak terdapat Breeze maupun Stench ketika agen sebelumnya berada di (2, 1). Agen kemudian bergerak ke atas menuju (2, 2).
5	(2, 2)	Breeze dan Stench	Agen merasakan Breeze dan Stench . Kotak yang dapat menjadi sumber Stench adalah (2, 3) atau (3, 2) karena (1, 2) dan (2, 1) telah diketahui aman. Sebelumnya, dari (3, 1), kandidat posisi Wumpus adalah (4, 1) atau (3, 2). Irisan kedua himpunan kandidat tersebut adalah: $\{(4,1),(3,2)\} \cap \{(2,3),(3,2)\} = \{(3,2)\}$ Dengan demikian, agen dapat menentukan bahwa Wumpus berada di (3, 2).
6	(2, 2)	Menembakkan panah	Agen menghadap ke kanan dan melakukan aksi Shoot . Panah bergerak dari (2, 2) menuju (3, 2) dan mengenai Wumpus .

No.	Posisi	Persepsi	Penalaran Agen
			Agen menerima persepsi Scream , sehingga agen mengetahui bahwa Wumpus telah mati. Kotak (3,2) sekarang dapat dilewati tanpa ancaman dari Wumpus .
7	(3,2)	Breeze , tanpa Stench	Agen bergerak ke kanan menuju (3,2) setelah Wumpus mati. Agen dapat merasakan Breeze karena terdapat Pit di sekitar posisi tersebut, yaitu pada (2,3). Berdasarkan konfigurasi dunia pada soal, kotak (3,3) aman. Agen kemudian bergerak ke atas menuju (3,3).
8	(3,3)	Glitter	Agen merasakan Glitter . Persepsi tersebut menunjukkan bahwa Gold berada pada kotak (3,3). Agen melakukan aksi Grab dan berhasil memperoleh Gold .

1.4.3. Penentuan Posisi Wumpus

Lokasi **Wumpus** tidak diketahui sejak awal. Agen menentukan posisinya dengan menggabungkan dua persepsi **Stench**.

Dari posisi (3,1):

$$W_{3,1} = \{(4,1), (3,2)\}$$

Dari posisi (2,2):

$$W_{2,2} = \{(2,3), (3,2)\}$$

Irisan kedua kandidat tersebut adalah:

$$W_{3,1} \cap W_{2,2} = \{(3,2)\}$$

Oleh karena itu, **Wumpus** dipastikan berada pada posisi (3,2). Agen kemudian menembakkan satu-satunya panah dari (2,2) ke arah kanan.

1.4.4. Jalur Perjalanan Agen

Jalur fisik yang ditempuh agen adalah:

$$(1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \leftarrow (2,1) \uparrow (2,2) \rightarrow (3,2) \uparrow (3,3)$$

Perpindahan dari (2,2) ke (3,2) dilakukan setelah agen menembakkan panah dan mendengar **Scream**.

1.4.5. Visualisasi Jalur

4				PIT (4,4)
3		PIT (2,3)	7 Gold (3,3)	
2		5 (2,2)	Wumpus mati (3,2)	
1	1 (1,1) Start	2, 4 (2,1) Dikunjungi dua kali	3 (3,1)	PIT (4,1)
	1	2	3	4

Nomor menunjukkan urutan kunjungan agen. Posisi (2,1) dikunjungi dua kali karena agen harus kembali dari (3,1) untuk memperoleh informasi tambahan dari (2,2).

1.4.6. Urutan Aksi

No.	Posisi atau Perpindahan	Aksi
1	Mulai di (1,1)	Start
2	(1,1) → (2,1)	Bergerak ke kanan
3	(2,1) → (3,1)	Bergerak ke kanan
4	(3,1) ← (2,1)	Kembali ke kiri
5	(2,1) ↑ (2,2)	Bergerak ke atas
6	Tetap di (2,2)	Menghadap ke kanan
7	(2,2) menuju (3,2)	Shoot
8	Tetap di (2,2)	Mendengar Scream
9	(2,2) → (3,2)	Bergerak ke kanan
10	(3,2) ↑ (3,3)	Bergerak ke atas
11	Tetap di (3,3)	Grab Gold

2. Entailment dan Inference

2.1. Soal 1

Jelaskan perbedaan antara “ α salah di semua model KB” dan “ α tidak benar di semua model KB”. Kaitkan jawaban Anda dengan $\alpha_2 = \neg P_{\{2,2\}}$ pada Bagian 2.3.

Jawab:

Perbedaan terletak pada cakupan negasi terhadap model-model yang memenuhi KB. Misalkan,

$$M(KB) = \{m \mid m \models KB\}$$

Apabila kalimat “ α salah di semua model KB” maka, ekuivalensinya adalah $KB \models \neg\alpha$ karena permodelan matematis,

$$\forall m \in M(KB), m \not\models \alpha$$

yang artinya tidak ada satupun model KB yang membuat α bernilai benar.

Sedangkan, pada kalimat “ α tidak benar di semua model KB”, negasi diterapkan pada pernyataan bahwa semua model KB memenuhi α . Secara matematis,

$$\neg(\forall m \in M(KB), m \models \alpha)$$

Dengan menggunakan hukum negasi kuantor, pernyataan tersebut ekuivalen dengan

$$\exists m \in M(KB), m \not\models \alpha$$

atau, secara semantik,

$$KB \not\models \alpha$$

Artinya, terdapat paling sedikit satu model KB yang membuat α bernilai salah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa α salah pada semua model KB. Masih mungkin terdapat model KB lainnya yang membuat α bernilai benar.

Dengan demikian, perbedaannya dapat diringkas sebagai berikut:

- “ α salah di semua model KB” berarti

$$\forall m \in M(KB), m \not\models \alpha$$

sehingga

$$KB \models \neg\alpha$$

- “ α tidak benar di semua model KB” berarti

$$\neg(\forall m \in M(KB), m \models \alpha)$$

atau ekuivalen dengan

$$\exists m \in M(KB), m \not\models \alpha$$

sehingga

$$KB \not\models \alpha$$

Kaitannya dengan $\alpha_2 = \neg P_{2,2}$ pada Bagian 2.3 adalah bahwa jika ditemukan setidaknya satu model KB dengan $P_{2,2}$ bernilai benar, maka $\alpha_2 = \neg P_{2,2}$ bernilai salah pada model tersebut. Oleh karena itu, α_2 tidak benar di semua model KB, sehingga

$$KB \not\models \alpha_2$$

Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa α_2 salah di semua model KB, harus dibuktikan bahwa pada setiap model KB, $P_{2,2}$ bernilai benar. Dalam kondisi tersebut,

$$\forall m \in M(KB), m \models P_{2,2}$$

sehingga

$$KB \models P_{2,2}$$

atau, karena $\neg\alpha_2 = P_{2,2}$,

$$KB \models \neg\alpha_2$$

Jadi, keberadaan satu model yang membuat $P_{2,2}$ benar hanya cukup untuk menunjukkan bahwa α_2 tidak benar di semua model KB. Untuk menyimpulkan bahwa α_2 salah di semua model KB, $P_{2,2}$ harus benar pada setiap model KB.

2.2. Soal 2

Bandingkan dua algoritma inferensi berikut untuk agent Wumpus:

1. Algoritma A sound tetapi tidak complete.
2. Algoritma B complete tetapi tidak sound.

Apa yang dapat terjadi pada masing-masing agent? Mana yang umumnya lebih berbahaya jika hasil inferensi langsung digunakan untuk bergerak?

Jawab:

Algoritma A tidak pernah menyatakan sesuatu yang tidak dijamin KB, tetapi dapat gagal menemukan kesimpulan yang valid. Agent mungkin terlalu ragu, melewatkan rute aman, atau membutuhkan eksplorasi tambahan.

Algoritma B dapat menemukan semua konsekuensi valid, tetapi juga dapat mengeluarkan kesimpulan yang tidak mengikuti dari KB. Agent bisa menganggap kotak berpit sebagai aman. Jika hasil digunakan langsung untuk bergerak, pelanggaran soundness pada B umumnya lebih berbahaya daripada ketidaklengkapan A.

Oleh karena itu, jika hasil inferensi langsung digunakan untuk bergerak, Algoritma B umumnya lebih berbahaya. Ketidaklengkapan Algoritma A terutama menyebabkan agent terlalu berhati-hati, tidak efisien, atau gagal mencapai tujuan. Sementara itu, pelanggaran *soundness* pada Algoritma B dapat menghasilkan kesimpulan keamanan yang salah dan menyebabkan agent mengambil tindakan fatal.

Dengan demikian, dalam lingkungan seperti dunia Wumpus yang memiliki risiko kematian, sifat *sound* lebih penting daripada sifat *complete*. Lebih aman bagi agent untuk gagal menemukan beberapa rute aman daripada meyakini bahwa suatu rute berbahaya adalah aman.